

仿真自查与完善清单（v1.1）

2026-10-01。本清单针对前几次中断运行留下的脚本，以及本次补全的仿真。
“当前结果”取自 数据/*.json（v1.1，独立复核后修正）。

一、对遗留脚本的检查与修改

编号	问题	处理	当前结果
E1	遗留脚本没有任务要求的“方案2单腔锁闭+蓄能器”。原M1是双腔液压锁且无控制，M2S是本发明的消融方案，两者都不能代表现有技术	tail_qs.py 新增 M1s：液控单向阀锁无杆腔，有杆腔通油箱，含软管，低于下限补油，无上限动作。同步修改 energy.py、stiffness.py	C6 偏差 +27.9%，静刚度 19.4 N/μm（v1 的 +34.9% 未计软管，见 E6）
E2	遗留脚本没有主程序，数据和图目录为空	新增 sim_all.py（分7个阶段，每个阶段单独落盘 JSON）和 make_figs.py	数据/ 下7个JSON；图/报告 下12幅；图/专利附图 下3幅
E3	单纯伸长、油温工况叠加了基准内泄漏，混淆了单因素效果	C1~C4内泄漏取0；泄漏单独作为C5；综合工况C6保留	—
E4	中文字体缺少μ字形（SimHei 无 U+00B5）	图中改用希腊字母 μ	无缺字警告
E5	复位过程交叉校核时，两模型初始状态不同（动态模型无摩擦平衡），初推力不可比	改为比较终了压力	p1 3.012/3.012 MPa，p2 1.500/1.527 MPa
E6	（独立复核发现）E1只在刚度和能耗模型中给M1s计了软管，tail_qs.py的软管列表漏了M1s	补入后重跑 validate、scen、stiff、energy、sens、mc 和附图	方案2 C1/C2/C3/C6 +17.9/+30.4/+41.6/+27.9%；MC P95 55.3%
E7	（独立复核发现）刚度阶段的p_pre扫描未按式（2）更新plset	修正后重跑 stiff	p_pre=0/3 MPa 刚度 30.6/44.4 N/μm（v1 为 32.2/44.0）
E8	缺含空气热漂移、ΔL 估算误差、减压阀回差三项输出	sim_all.py 新增，见报告 1.2 节第6、8、9条	571/1589 N/K；C6 ΔL 误差 28.5 μm；回差 0.2 MPa 时连续动作

二、核查项

编号	项目	结果
V1	刚度、热漂移数值解与解析式对比	误差 ≤6×10 ⁻⁵
V2	动态模型与单自由度解析解对比	静位移 0.11%，频率 0.05%，峰值 <0.01%
V3	积分容差收敛（rtol 1e-4~1e-9）	变化 <1×10 ⁻⁶
V4	准静态步长收敛（4~0.25 s）	≤0.14%
V5	能耗模型与 AMESim 对比	1.264/1.24 kW，1.214/1.22 kW
V6	蒙特卡洛收敛与置信区间	P95 10.05%，95% CI 9.91~10.14%
V7	专利附图规格	黑白；PNG 400 dpi（2520×1680）+ SVG（文字保留为文本）；坐标轴标题用黑体，刻度与图例用宋体；图中只写“曲线 1~3”，图意写在同名 JSON 中，供说明书附图说明引用

三、发现的方案缺陷与修订建议（转交子任务 B、E）

编号	缺陷	证据	修订建议	涉及
----	----	----	------	----

编号	缺陷	证据	修订建议	涉及
D1	活塞静摩擦使顶尖力超出推力带上限约 2.4 个百分点	C1 +7.4%，C2 +7.7%；F _s =0 时 +5.0%	F _H 扣除标定摩擦 F _{s,cal} ；b 取约 ±3%；F _s 在试验台上标定（权 13）	控制参数、权 12/13
D2	小推力下相对偏差增大	F0=2000 N 时 15.3%	带宽取 max(b·F0, F _s +Δ)	说明书实施例
D3	权 1 草稿把“微泄座阀 21+阻尼孔 22”写成必要特征，但方案乙效果较差	MC P95 11.6%，方案甲 10.1%；最大偏差 25.1%，方案甲 19.6%	权 1 改为上位的“双向回复通路”；甲、乙两种方案分别写成从属权利要求	权利要求书
D4	有益效果容易把节能全部归因于尾座锁闭	方案 2 与方案 3 保压功率相同（84.4 W）；回转接头泄漏占耗油的 87%	节能分开写：回转接头卸压 + V0 隔离为主要原因；双腔预压锁闭对应刚度和油温补偿	说明书
D5	卡盘定时复压不能保证 p _{min} (n)	-0.2 K/min、60 s 复压时压降 8.4%	改为由 S1 事件触发复压，定时复压作为后备；高速段间隔 ≤30 s	权 6、控制方法
D6	计入未溶解空气后，刚度低于设计基准推导值	42.6 N/μm，基准 45.5 N/μm	基准表注明为无空气理想值；p _{pre} 取 1.5~2.0 MPa	基准参数修订建议
D7	长时油温漂移时动作频繁	1 h 内动作 54 次；泄漏 ×4 时 10 min 内动作 41 次	座阀按约 10 ⁵ 次/年寿命选型；动作间隔用于泄漏诊断（权 5）	选型
D8	减压阀不灵敏区让回复终点偏向上方；回差过大时回复后仍在带外，连续动作	回差 0.05 MPa 时 rev_center 对偏差改善很小；回差 0.2 MPa（δ=0.05）时 C6 回复 125 次，设定下移 db/2 后 13 次（sens.json “减压阀回差”）	说明书写明 Δp _{db} ·A1 宜小于 δ F0（设定下移时约 2 δ F0）；回差大时加大 δ、选回差小的阀或比例减压阀	选型、说明书实施例 6(3)

四、未完成或未验证事项

- 细长轴弯曲放大效应、油温在腔内的分布、阀块传热未建模。
- 座阀线圈功耗、V0 常态（常开或常闭）对能耗的影响未计入，需由子任务 B 确定。
- 全部结果均为数值计算，没有试验数据。试验项目见报告第 10 节。